Оператор
страница /scales

Web-слой

Thymeleaf
scales.html

ScalesController

GET /scales/status
обновление каждую секунду

Сервис весов

@Scheduled
каждую 1 секунду

ScalesService

pollLock
только один запрос
одновременно

ScalesProtocol
команда SI + строгая
проверка ответа

CurrentDataService
pinged · времена обмена ·
данные

ScalesSnapshot
последнее корректное
измерение

ScalesViewModel
связь · ноль · стабильность
масса · время · ошибка

Общий peripheral-слой

AbstractQueuedDeviceService

PeripheralDeviceWorker

Ограниченная TX-очередь

Отдельный TX-поток

SerialDeviceConnection
jSerialComm

Отдельный RX-поток

Потокобезопасный
кольцевой буфер

LineFrameDecoder
кадр до CR/LF

Очередь готовых кадров

Весы RADWAG WTC
USB-B → виртуальный COM
COM7 · 9600 baud